



鉦富機械有限公司

Jenfu Machinery Co., LTD

油脂截留器設計計算報告

編號：DRAFT-01JTESTLEGACY000000000000

版次：修訂 1

制定者：本機工程使用者

修訂日：

鉦富機械有限公司 / 客戶設計計算報告

案件資料

文件編號：DRAFT-01JTESTLEGACY000000000000

案件	SAMPLE-LEGACY / 修訂 1	客戶	去識別範例客戶
設置地點	臺灣範例地點	需求目的	由每日用餐人數規劃設計需求
計算依據	臺北市工務局衛工處設計說明 依臺北市工務局衛工處設計說明計算		

01 輸入 本次輸入條件	02 計算 → 臺北市工務局衛工處設計說明	03 輸出 → 本次設計結果
-----------------	--------------------------	-------------------

本次輸入條件

使用特殊條件完成
本次包含覆寫、實測、多餐期或其他特殊條件。

工程選值已記錄
q、分類或 exact k 已保留選值說明。

計算依據

臺北市工務局衛工處設計說明

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲安全分類	A 類	工程選值	—
安全係數 k	1.5	工程選值	依來源分類允許值選定 exact k。
餐期彙整方式	各餐期算術平均	工程選值	—
參數選擇理由	依來源 A 類餐飲條件採用。	工程選值	—
午餐用餐人數	100 人/餐	案件資料	—
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
午餐操作時間	4 h	案件資料	—
晚餐用餐人數	90 人/餐	案件資料	—
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
晚餐操作時間	4 h	案件資料	—

本次設計結果

下表顯示正式採用值。完整計算過程另列未取整原始值及其單位換算，因此兩處數字可能不同。

輸出項目	臺北市工務局衛工處設計說明
設計處理水量	17.8133 L/min
設備所需有效容積	178.2 L

完整計算過程

本區保留未取整原始值；設計處理水量另列「原始值換算（未取整）」的 L/min 數值方便比對。正式採用值依規則取整，請以「本次設計結果」為準。清除週期油脂量使用 kg，有效容積使用 L，兩者用途不同，不互相比較。

臺北市工務局衛工處設計說明

計算依據：臺北市政府工務局衛生下水道工程處《油脂截留器使用維護及設計說明》

本方法使用的條件

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲安全分類	A 類	工程選值	—
安全係數 k	1.5	工程選值	依來源分類允許值選定 exact k。
餐期彙整方式	各餐期算術平均	工程選值	—
參數選擇理由	依來源 A 類餐飲條件採用。	工程選值	—
午餐用餐人數	100 人/餐	案件資料	—
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
午餐操作時間	4 h	案件資料	—
晚餐用餐人數	90 人/餐	案件資料	—
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
晚餐操作時間	4 h	案件資料	—

步驟 1

計算設計處理水量 (各餐期平均、每小時)

公式

$$Q_{\text{hour}} = \text{arithmeticMean}(\text{baseQi}) \times k$$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
baseQ	各餐期基礎水量平均值	712.5	L/h	計算中間值
k	安全係數	1.5	—	計算依據參數

數值算式

$$712.5 \times 1.5$$

計算結果

$$1,068.75 \text{ L/h}$$

原始值換算 (未取整)	17.8125 L/min
------------------	---------------

步驟 2

計算設備所需有效容積

公式

$$V_{\text{eff}} = Q_{\text{hour}} / 6$$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
Qhour	每小時設計處理水量	1,068.75	L/h	計算中間值
6	有效容積換算係數	6	—	計算依據參數

數值算式

$$1068.75 \div 6$$

計算結果

$$178.125 \text{ L}$$